

**ESTUDIO DE CONEXIÓN SIMPLIFICADO
SUPERMERCADO MAS X MENOS GUARÍN**

**PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO
MAS X MENOS
141,6 kWp**

ELABORADO POR: COPOWER LTDA

FECHA: Julio de 2026

Bucaramanga, Santander - Colombia

Revisión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha
0	JMCC	AJRB	AJRB	09/07/26
1	JMCC	AJRB	AJRB	28/07/26

Índice general

1	Introducción	6
1.1	Resumen Ejecutivo	6
2	Antecedentes y Alcance	8
2.1	Contexto del Proyecto	8
2.2	Alcance del Estudio	8
2.3	Objetivo General	9
2.4	Objetivos Específicos	9
3	Información General del Proyecto	10
3.1	Ubicación Geográfica y Fecha de Entrada en Operación	10
3.2	Caracterización del Circuito 10-502	11
3.3	Parámetros Técnicos del Nodo 3272966	13
3.4	Parámetros Técnicos de Inversores y Paneles	14
3.4.1	Inversores	15
3.4.2	Paneles Fotovoltaicos	15
3.5	Cálculo de Energía Producida	16
3.5.1	Radiación Solar	16
3.5.2	Ausencia de Sombras	16
3.5.3	Datos de Entrada	16
3.5.4	Fórmula de Energía Producida	17
3.6	Equivalente de Red en SE Conucos	17
3.7	Protección Existente del Circuito	18
4	Metodología	19
4.1	Fuentes de Información	19
4.2	Flujo de Carga	19
4.2.1	Límites Operativos	19
4.2.2	Escenarios y Franjas Horarias	20
4.3	Análisis de Cortocircuito	20
4.3.1	Contribuciones Consideradas	20
4.3.2	Parámetros Calculados	21
4.4	Modelado del Sistema	21
4.4.1	Red de Distribución	21
4.4.2	Transformador y Generación	21
4.5	Criterios de Aceptación	21

5	Resultados de Análisis Eléctricos	22
5.1	Flujos de Carga en Operación Normal	22
5.1.1	Análisis de Tensiones	22
5.1.2	Cargabilidad de Líneas de Distribución	24
5.1.3	Cargabilidad de Transformadores	25
5.2	Resultados del Estudio de Cortocircuito	26
5.2.1	Cortocircuito Monofásico	27
5.2.2	Cortocircuito Trifásico	27
5.3	Protección en el Punto de Conexión	28
5.3.1	Corriente Nominal del Generador	28
5.3.2	Requisitos de Protección (Acuerdo CNO 1322)	28
5.3.3	Elemento de Interrupción	29
5.4	Cálculo de Pérdidas	29
5.4.1	Pérdidas Consideradas en Energía Generada	30
6	Coordinación de Protecciones	32
6.1	Ajustes del Relé de Cabecera	32
6.2	Demanda del Circuito vs Pickups	33
6.3	Protecciones del Proyecto AGPE	34
6.4	Curva Tiempo–Corriente (TCC)	34
6.5	Selectividad BT – MT	35
6.6	Respuesta ante Fallas en el POC (MT)	36
6.7	Matriz de Cumplimiento	36
6.8	Conclusión de Protecciones	37
7	Recomendaciones y Conclusiones	38
7.1	Conclusiones Principales	38
7.1.1	Análisis de Flujo de Carga	38
7.1.2	Análisis de Cortocircuito	38
7.1.3	Protecciones y Pérdidas	38
7.2	Recomendaciones	39
7.2.1	Medición de Calidad de Potencia	39
7.2.2	Uso de Resultados de Cortocircuito	39
7.2.3	Validación en Campo	39
7.2.4	Coordinación con ESSA	39
7.3	Hallazgos Positivos	39
7.4	Concepto Técnico	40
A	Anexos Técnicos	42
A.1	Diagrama Unifilar del Circuito 10-502	42
A.2	Esquema de Componentes del Proyecto	44
A.3	Perfil Horario Completo de Demanda	44
A.4	Especificaciones Técnicas Resumen	45
A.5	Matriz de Evaluación de Impacto	46

A.6 Cronograma de Validación Recomendado	46
A.7 Documentos de Referencia	47
A.8 Contacto	47

Índice de figuras

3.1	Localización del proyecto	11
3.2	Perfil horario de demanda del circuito 10-502 (19/03/2024)	12
3.3	Composición de conductores del circuito 10-502	13
3.4	Principales cargas modeladas (resaltada la carga del POC 3272966)	13
3.5	Esquema unifilar simplificado del punto de conexión	14
3.6	Perfil estimado de generación FV vs demanda del cliente en el POC	16
5.1	Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 9 am	23
5.2	Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 12 pm	23
5.3	Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 3 pm	23
5.4	Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am	25
5.5	Cargabilidad del transformador de conexión (150 kVA)	26
5.6	Niveles de cortocircuito trifásico y monofásico cerca del POC	27
5.7	Pérdidas técnicas del sistema con y sin SSFV	30
6.1	Demanda horaria del circuito 10-502 vs pickups 51/51N e I_{gen} MT	33
6.2	Curva TCC — MICOM P142 (50/51/50N/51N) y breakers BT referidos a MT .	35
6.3	Márgenes de pickup y tiempos característicos de operación	36
A.1	Diagrama unifilar del circuito 10-502 (fuente: ESSA)	43

Índice de tablas

1.1	Datos clave del proyecto y del punto de conexión	7
3.1	Coordenadas ubicación geográfica del proyecto	10
3.2	Resumen del modelo eléctrico del circuito 10-502	11
3.3	Demanda en cabecera del circuito en las horas de análisis	12
3.4	Parámetros técnicos del transformador Serie 21123832-S 13,2 kV/220 V	14
3.5	Característica de la línea de conexión del transformador ESSA Serie 21123832-S 13,2 kV	14
3.6	Parámetros técnicos del inversor SOLIS 60K LV 5G	15
3.7	Parámetros técnicos de los paneles fotovoltaicos	15
3.8	Datos de entrada para estimar la energía generada	17
3.9	Niveles de falla en barraje 13,8 kV – S/E Conucos	17
3.10	Protección principal del circuito 10-502 (SE Conucos)	18
4.1	Criterios de aceptación para el análisis	21
5.1	Variación de tensión a las 9:00 a.m.	24
5.2	Variación de tensión a las 12:00 p.m.	24
5.3	Variación de tensión a las 15:00	24
5.4	Cargabilidad de líneas a las 9:00 (máxima reducción)	25
5.5	Cargabilidad del transformador de conexión	26
5.6	Cortocircuito monofásico a las 12:00 (nodos principales)	27
5.7	Cortocircuito trifásico a las 12:00 (nodos principales)	28
5.8	Requerimientos de protección por nivel de tensión	29
5.9	Validación de requisitos de protección	29
5.10	Pérdidas totales del sistema	30
5.11	Desglose de pérdidas del sistema fotovoltaico	31
6.1	Ajustes MICOM P142 — bahía CTO 10502 (SE Conucos)	32
6.2	Corrientes de demanda vs umbrales de protección	33
6.3	Elementos de protección del lado BT	34
6.4	Tiempos de operación de la función 51 (IEC VI, TMS = 0,1, $I_s = 360$ A)	35
6.5	Criterios de coordinación y resultado	37
A.1	Demanda en cabecera del circuito 10-502 (19/03/2024)	45
A.2	Especificaciones técnicas generales del proyecto	46
A.3	Evaluación de impacto en parámetros del sistema	46
A.4	Actividades de validación post-conexión	47

Capítulo 1

Introducción

El presente documento desarrolla el **estudio de conexión simplificado** del sistema solar fotovoltaico proyectado en el supermercado MAS X MENOS sede Guarín, ubicado en Bucaramanga (Santander). Su propósito es evaluar, de manera sistemática y conforme a la regulación vigente, el impacto que la generación distribuida tendría sobre el Sistema de Distribución Local (SDL) operado por ESSA, en particular sobre el **circuito 10-502**, alimentado desde la subestación Conucos a 13,8 kV.

La evaluación se construyó a partir de la información oficial de red suministrada por el operador —el archivo *Datos Circuito 10 502 - 2026.xlsx* y el diagrama unifilar *CTO 10 502.pdf*— e incorpora análisis de flujo de carga, cortocircuito, protecciones y pérdidas técnicas. El marco normativo de referencia es la Resolución CREG 030 de 2018, complementada por las resoluciones y acuerdos técnicos aplicables a la autogeneración a pequeña escala.

1.1 Resumen Ejecutivo

El proyecto contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de **141,6 kWp** en corriente continua y **120 kW** en corriente alterna. La planta estará integrada por 240 paneles JINKO de 590 W y dos inversores SOLIS 60K-LV-5G de 60 kW cada uno, con una relación DC/AC de 1,18. Esta configuración permite aprovechar de manera eficiente el recurso solar disponible en el sitio, sin sobredimensionar de forma excesiva el lado de corriente alterna.

La inyección a la red se realizará en el **nodo 3272966** del circuito 10-502, a través de un transformador de 150 kVA, 13,2 kV/220 V y grupo de conexión Dyn5. En el modelo del operador, la carga asociada a ese nodo corresponde a 150 kVA con factor de potencia 0,9, equivalentes a aproximadamente 135 kW de demanda activa del cliente. La Tabla 1.1 resume los parámetros que definen el proyecto y su punto de conexión.

Tabla 1.1: Datos clave del proyecto y del punto de conexión

Parámetro	Valor
Proyecto	Solar MAS X MENOS Guarín
Capacidad DC / AC	141,6 kWp / 120 kW
Operador de red	ESSA
Subestación / circuito	Conucos / 10-502
Nivel de tensión	13,8 kV
Punto de conexión (POC)	Nodo 3272966
Línea de conexión MT	3272869 – 3272966
Conductor de conexión	Cable CU 2 XLPE
Demanda máxima del circuito	1,683 MVA (12:00 h, 19/03/2024)
Equivalente SC trifásico (SE)	654,49 MVA / 27,38 kA

Los análisis desarrollados a lo largo de este estudio permiten anticipar un comportamiento favorable de la red ante la conexión del sistema fotovoltaico. En la alternativa evaluada no se identifican violaciones a la banda de tensión admisible (0,90–1,10 p.u.). La cargabilidad de las líneas cercanas tiende a reducirse por el consumo local de la generación, mientras que el transformador de conexión permanece por debajo del 56 % de su capacidad. El aporte de cortocircuito de los inversores resulta despreciable frente al equivalente de red, de modo que no se requieren cambios en las protecciones del circuito. Adicionalmente, se estima una reducción de pérdidas técnicas de hasta 0,34 kW en las franjas horarias de análisis. En conjunto, estos hallazgos sustentan un concepto técnico favorable a la conexión, el cual se desarrolla y justifica en los capítulos siguientes.

Capítulo 2

Antecedentes y Alcance

2.1 Contexto del Proyecto

El sistema eléctrico colombiano ha dependido históricamente de la generación hidráulica, que concentra entre el 70 % y el 80 % de la energía producida. Si bien esa matriz ha resultado competitiva en costos, también expone al país a riesgos asociados a la variabilidad hidrológica y a eventos climáticos extremos. En respuesta, el Estado ha impulsado la diversificación mediante Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), creando un marco legal y regulatorio que facilita la incorporación de generación distribuida en los sistemas de distribución.

Entre los instrumentos más relevantes se encuentran la Ley 1715 de 2014 y sus actualizaciones; la Resolución CREG 030 de 2018, que regula la conexión de autogeneradores a pequeña y gran escala (AGPE/AGGE); la Resolución CREG 174 de 2021, que precisa lineamientos de autogeneración a pequeña escala; y la Resolución CREG 025 de 1995 —Código de Redes—, con sus modificaciones posteriores. Este marco define tanto las obligaciones del interesado como los criterios técnicos que el operador de red debe verificar antes de autorizar una conexión.

2.2 Alcance del Estudio

En ese contexto, el supermercado MAS X MENOS sede Guarín adelanta el proyecto **SOLAR MAS X MENOS GUARÍN**, con una potencia instalada de 141,6 kWp. Dado que la potencia en corriente alterna es de 120 kW, la instalación se clasifica como autogenerador a pequeña escala (AGPE) y, por tanto, requiere un estudio de conexión simplificado ante ESSA.

El alcance técnico del presente trabajo cubre la caracterización del circuito 10-502 (SE Conucos) a partir de los datos oficiales del operador; el modelado del punto de conexión en el nodo 3272966 y del transformador de 150 kVA; el análisis de flujo de carga en operación normal para las franjas de las 9:00, 12:00 y 15:00; el análisis de cortocircuito trifásico y monofásico conforme a la norma IEC 60909; la verificación de las protecciones del circuito y del generador a la luz del Acuerdo CNO 1322; y, finalmente, la estimación de las pérdidas técnicas con y sin el sistema solar fotovoltaico (SSFV).

2.3 Objetivo General

El objetivo general consiste en analizar la viabilidad técnica de conectar el proyecto fotovoltaico de 141,6 kWp en el nodo 3272966 del circuito 10-502 de ESSA (13,8 kV), cuantificando sus efectos sobre tensiones, cargabilidades, niveles de cortocircuito, esquema de protecciones y pérdidas del alimentador, de modo que el operador cuente con un sustento técnico claro para decidir sobre la solicitud de conexión.

2.4 Objetivos Específicos

Para alcanzar ese propósito se plantean objetivos específicos que orientan cada etapa del estudio. En primer lugar, se caracteriza la red de influencia utilizando los parámetros eléctricos de 215 tramos y 51 cargas del circuito. A continuación, se evalúan las tensiones y cargabilidades con y sin generación en las franjas horarias críticas. Se calculan, además, las corrientes de cortocircuito trifásico y monofásico en el punto de conexión y en nodos aledaños. El estudio también contrasta los ajustes del relé MICOM P142 del circuito 10-502 frente al aporte del SSFV y desarrolla la coordinación de protecciones mediante curvas tiempo-corriente. Por último, se cuantifica la variación de pérdidas técnicas atribuible a la generación distribuida y se emite el concepto técnico de conexión, junto con las recomendaciones de seguimiento pertinentes.

Capítulo 3

Información General del Proyecto

Este capítulo describe la ubicación del proyecto, la caracterización eléctrica del circuito 10-502, el punto de conexión propuesto y los parámetros técnicos de los equipos de generación y transformación. La información aquí consolidada constituye la base sobre la cual se construyen los análisis de los capítulos posteriores.

3.1 Ubicación Geográfica y Fecha de Entrada en Operación

El proyecto se localiza en Bucaramanga, departamento de Santander, sobre la Carrera 34, en las instalaciones del supermercado MAS X MENOS sede Guarín. La entrada en operación se proyecta para el año 2025. Las coordenadas geográficas del predio se presentan en la Tabla 3.1 y su localización relativa se ilustra en la Figura 3.1.

Tabla 3.1: Coordenadas ubicación geográfica del proyecto

Latitud	Longitud
7,12621563	−73,11227598

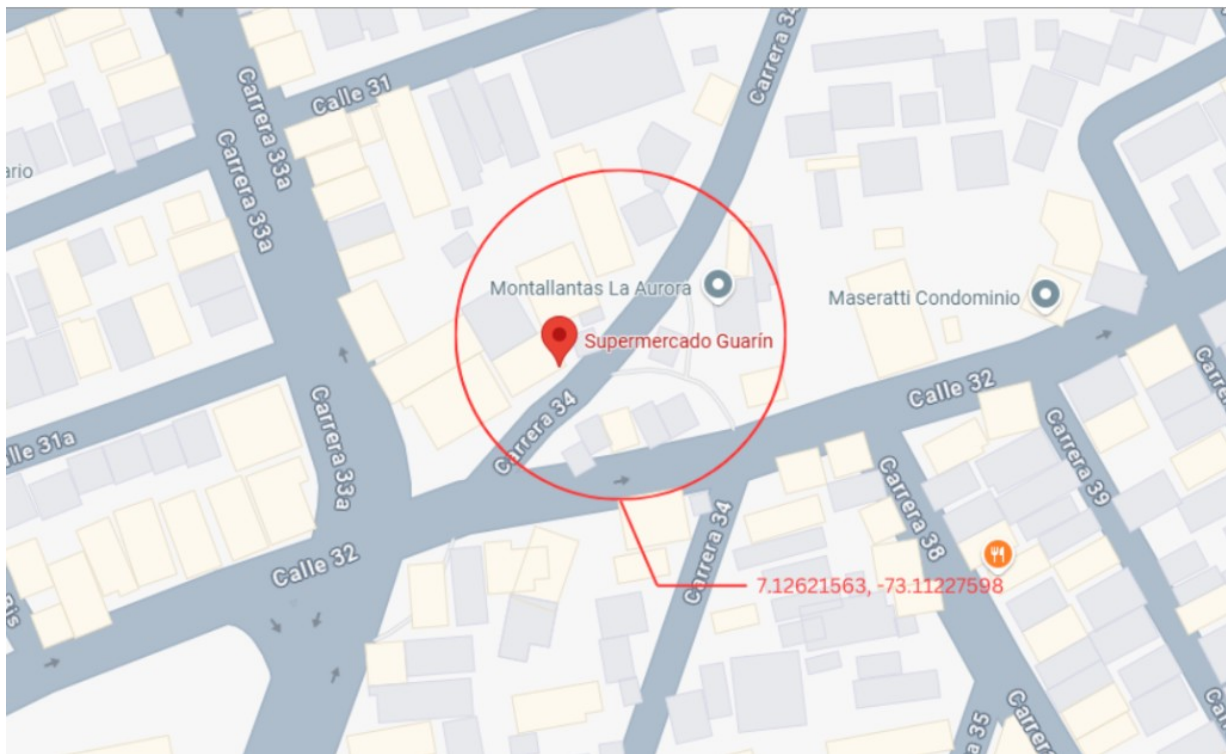


Figura 3.1: Localización del proyecto

3.2 Caracterización del Circuito 10-502

La red de conexión corresponde al circuito **10-502** de la subestación Conucos, operado a 13,8 kV según la información entregada por ESSA. El modelo eléctrico construido a partir de esos datos incluye 215 tramos de línea, con una longitud total modelada de 5,061 km, y 51 cargas en baja tensión cuya suma asciende a 7,532 MVA. La demanda máxima registrada en cabecera es de 1,683 MVA a las 12:00 h, equivalente a una corriente de 70,41 A, mientras que la demanda mínima del día se sitúa en 0,630 MVA a las 04:00 h. El punto de conexión del AGPE es el nodo 3272966. Estos parámetros se consolidan en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Resumen del modelo eléctrico del circuito 10-502

Parámetro	Valor
Subestación / campo	SE Conucos / 10-502
Tensión nominal	13,8 kV
Número de tramos de línea	215
Longitud total modelada	5,061 km
Número de cargas LV	51
Suma de cargas modeladas	7,532 MVA
Demanda máxima en cabecera	1,683 MVA (12:00 h)
Corriente máxima en cabecera	70,41 A
Demanda mínima en cabecera	0,630 MVA (04:00 h)
Punto de conexión AGPE	Nodo 3272966

El perfil horario de demanda del 19/03/2024, mostrado en la Figura 3.2, evidencia un comportamiento típico de un alimentador con carga comercial e institucional: valle nocturno, rampa matutina y pico cercano al mediodía. Sobre esa base se seleccionaron las tres horas de análisis reportadas en la Tabla 3.3, que cubren la franja matutina, el máximo diario y la operación vespertina.

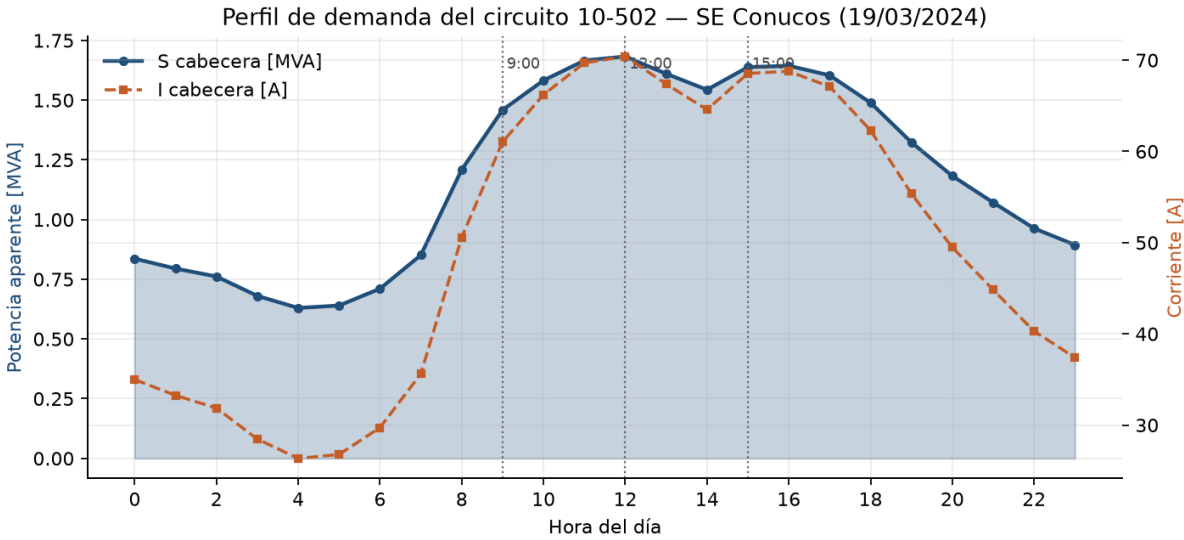


Figura 3.2: Perfil horario de demanda del circuito 10-502 (19/03/2024)

Tabla 3.3: Demanda en cabecera del circuito en las horas de análisis

Hora	I [A]	S [MVA]	Observación
09:00	61,05	1,459	Franja matutina
12:00	70,41	1,683	Demanda máxima del día
15:00	68,55	1,638	Franja vespertina

La composición de conductores del circuito, ilustrada en la Figura 3.3, refleja una red predominantemente en cable de cobre XLPE de distintos calibres, coherente con un alimentador urbano de media tensión. Por su parte, la Figura 3.4 identifica las principales cargas modeladas y resalta la carga asociada al punto de conexión, lo que permite ubicar el proyecto dentro del contexto de demanda del alimentador.

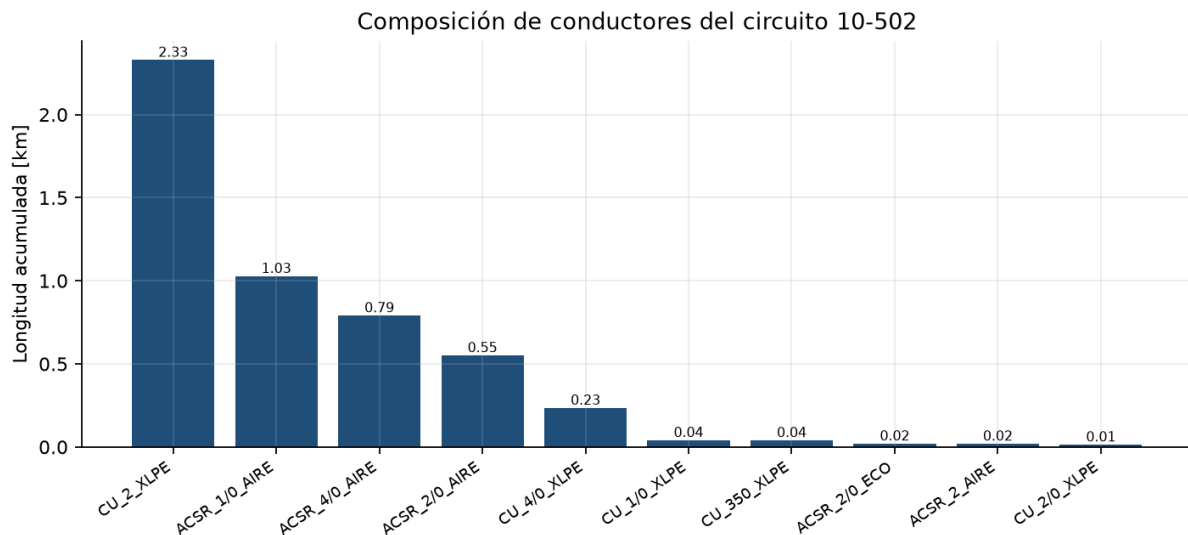


Figura 3.3: Composición de conductores del circuito 10-502

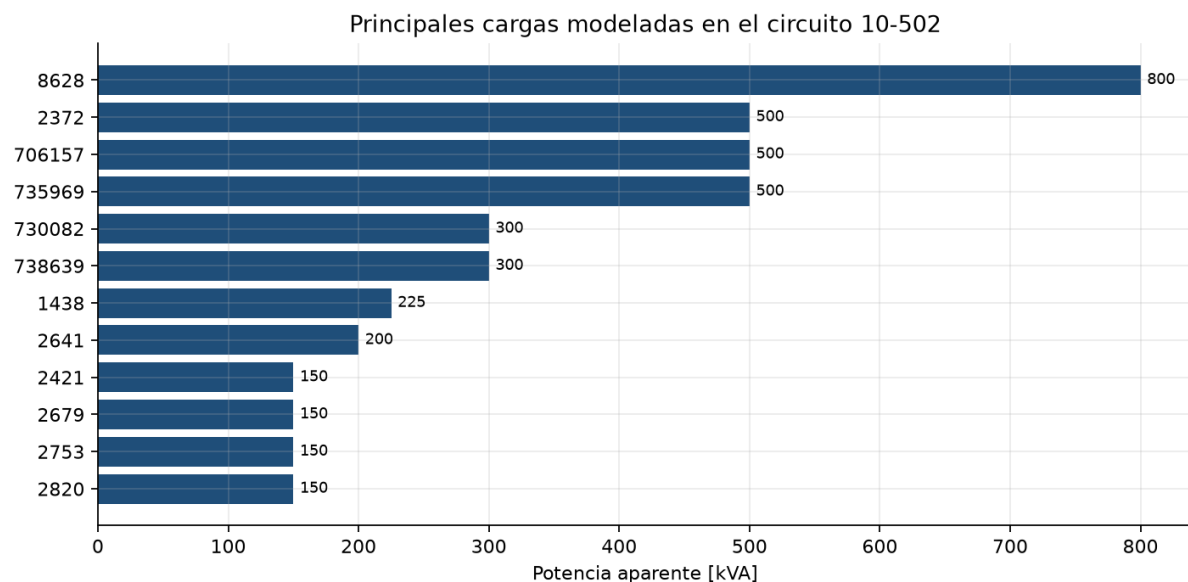


Figura 3.4: Principales cargas modeladas (resaltada la carga del POC 3272966)

3.3 Parámetros Técnicos del Nodo 3272966

El apoyo o nodo de conexión del AGPE es el **3272966**. Los parámetros eléctricos de las líneas en el SDL fueron suministrados por el operador de red y fueron los utilizados para modelar el sistema de distribución de ESSA, así como el equivalente de red en la subestación Conucos, conforme al estudio *SUB_EST_CONEX_MAS_X_MENOS_GUARIN*.

El transformador utilizado para la conexión del proyecto a la red se modeló con los parámetros de la Tabla 3.4. Las características de la línea de conexión en media tensión se presentan en la Tabla 3.5. El conductor propuesto es el mismo utilizado para alimentar la demanda en el nodo 3272966: cable CU 2 XLPE.

Tabla 3.4: Parámetros técnicos del transformador Serie 21123832-S 13,2 kV/220 V

Parámetro	Valor	Unidad
Potencia	150	kVA
Tensión primario / secundario	13,2 / 220	kV / V
Impedancia de cortocircuito (Z_{cc})	4,9	%
Grupo de conexión	Dyn5	–

Tabla 3.5: Característica de la línea de conexión del transformador ESSA Serie 21123832-S 13,2 kV

Parámetro	Valor
Línea	3272869 – 3272966
Número de circuitos	1
Conductor	Cable CU 2 XLPE
R'_1 (AC, 20 °C)	0,0020 Ω
X'_1	0,0013 Ω
R'_0 (AC)	0,0033 Ω
X'_0	0,0012 Ω

Esquema unifilar simplificado del punto de conexión



Figura 3.5: Esquema unifilar simplificado del punto de conexión

3.4 Parámetros Técnicos de Inversores y Paneles

La planta fotovoltaica se configura a partir de dos bloques de conversión y un arreglo de módulos de alta eficiencia. A continuación se detallan las especificaciones relevantes para el modelado eléctrico y para la estimación de producción energética.

3.4.1 Inversores

Se instalarán dos inversores SOLIS 60K-LV-5G, cada uno con potencia máxima de 69 kW, tensión nominal de salida de 220 VAC y frecuencia de 60 Hz. El equipo opera a tres fases, incorpora protección anti-isla y trabaja con factor de potencia de 0,99. El rango MPPT de entrada en corriente continua se extiende entre 180 y 1000 VDC, con una tensión máxima de 1100 VDC. La Tabla 3.6 resume estos parámetros.

Tabla 3.6: Parámetros técnicos del inversor SOLIS 60K LV 5G

Parámetro	Valor	Unidad
Número de inversores	2	UND
Tensión máxima de arranque	195	VDC
Tensión MPPT en DC entrada	180 – 1000	VDC
Tensión máxima DC entrada	1100	VDC
Máxima corriente de entrada	26×8	A DC
Potencia máxima	69000	W
Voltaje nominal de salida	220	VAC
Frecuencia de salida	60	Hz
Corriente de salida	157,5	A
Número de fases	3	–
Protección anti-isla	Sí	–
Factor de potencia	0,99	–

3.4.2 Paneles Fotovoltaicos

El campo solar estará compuesto por 240 paneles JINKO monocristalinos mono-faciales de 590 W cada uno, con voltaje máximo de salida de 41,05 VDC, corriente máxima de 10,83 A y eficiencia de 22,84 %. La Tabla 3.7 consolida estas especificaciones. La Figura 3.6 contrasta el perfil estimado de generación fotovoltaica con la demanda del cliente en el punto de conexión, evidenciando el potencial de autoconsumo durante las horas de mayor irradiación.

Tabla 3.7: Parámetros técnicos de los paneles fotovoltaicos

Parámetro	Valor	Unidad
Tipo	JINKO Monocristalino Mono-facial	
Potencia nominal por panel	590	W
Voltaje máximo de salida	41,05	VDC
Corriente máxima de salida	10,83	A
Eficiencia	22,84	%
Cantidad de paneles	240	UND

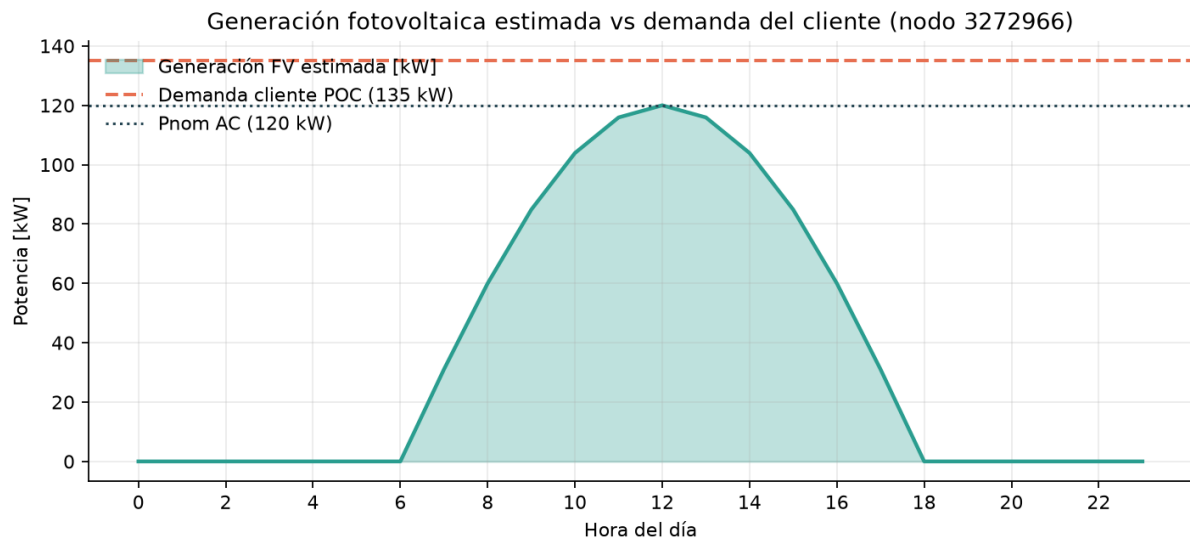


Figura 3.6: Perfil estimado de generación FV vs demanda del cliente en el POC

3.5 Cálculo de Energía Producida

La estimación de energía anual permite dimensionar el beneficio energético del proyecto y contrastarlo con la demanda local. Para ello se combinan el recurso solar del sitio, la configuración geométrica del arreglo y las pérdidas típicas del sistema.

3.5.1 Radiación Solar

La radiación global anual promedio sobre superficie horizontal en Bucaramanga se estima en $4,7 \text{ kWh/m}^2/\text{día}$, valor representativo de la zona andina oriental y suficiente para sostener una producción atractiva con módulos de alta eficiencia.

3.5.2 Ausencia de Sombras

En la planta proyectada no se identifica sombreado significativo que afecte de manera relevante la generación del sistema fotovoltaico. En consecuencia, las pérdidas por sombreado se consideran nulas en el balance energético.

3.5.3 Datos de Entrada

Los datos de entrada para el cálculo de energía se resumen en la Tabla 3.8. Incluyen la capacidad instalada, la orientación e inclinación del arreglo, las pérdidas globales del sistema (26 %) y la eficiencia del inversor (98,50 %), con una relación DC/AC de 1,18.

Tabla 3.8: Datos de entrada para estimar la energía generada

Parámetro	Valor
Ubicación del proyecto	Bucaramanga
Coordenadas (LAT, LONG)	7,12621563, -73,11227598
Capacidad instalada en DC	141,6 kWp
Capacidad instalada en AC	120 kW
Tipo de módulo	Premium
Inclinación	10°
Azimut	180
Pérdidas del sistema	26 %
Eficiencia del inversor	98,50 %
Relación DC a AC	1,18

3.5.4 Fórmula de Energía Producida

La energía anual estimada se calcula mediante la expresión:

$$E_{p,y} = P_{nom}(d.c) \times Irr \times (1 - Losses) \quad (3.1)$$

donde $P_{nom}(d.c) = 141,6$ kWp es la potencia nominal en corriente continua, $Irr = 1,715,5$ kWh/m²/año es la irradiación anual equivalente sobre el plano de los módulos y $Losses = 26\%$ concentra las pérdidas del sistema. Con estos parámetros se obtiene una producción estimada del orden de **179.757 kWh/año**.

3.6 Equivalente de Red en SE Conucos

Para el análisis de cortocircuito se emplea el equivalente de red en el barraje de 13,8 kV de la subestación Conucos, reportado por el operador. La Tabla 3.9 presenta los niveles de falla trifásica y monofásica a tierra, junto con la relación R/X asociada. Estos valores definen la contribución de la red aguas arriba y constituyen el principal aporte de corriente de cortocircuito en el alimentador.

Tabla 3.9: Niveles de falla en barraje 13,8 kV – S/E Conucos

Tipo de falla	S_k [MVA]	I_k [kA]	I_p [kA]	R/X
Trifásica	654,488	27,382	70,401	0,068
Monofásica a tierra	239,681	30,083	77,345	0,068

3.7 Protección Existente del Circuito

Según la hoja de protecciones del operador, la bahía del circuito 10-502 dispone de un relé AREVA MICOM P142 como protección principal de sobrecorriente, con funciones 50, 50N, 51 y 51N. El equipo opera a 13,8 kV con relaciones de transformación de corriente y potencial RTC/RTP de 60/120. Los ajustes de fase y tierra, así como la lógica de recierre, se detallan en la Tabla 3.10. Estos parámetros serán contrastados, más adelante, con el aporte del AGPE y con las protecciones del lado de baja tensión del proyecto.

Tabla 3.10: Protección principal del circuito 10-502 (SE Conucos)

Parámetro	Valor
Subestación / bahía	Conuco / CTO 10502
Tensión	13,8 kV
RTC / RTP	60 / 120
Fabricante / modelo	AREVA / MICOM P142
Serial	360
Funciones	50, 50N, 51, 51N
Tipo	Protección principal de sobrecorriente
51 (fase)	Pickup 6, dial 0,1, curva IEC VI
50-1 (fase)	Pickup 36, retardo 0 s
51N (tierra)	Pickup 2, dial 0,15, curva IEC VI
50N	Pickup 20
Recierre 79	15/30 s, reset 60 s

Capítulo 4

Metodología

El estudio simplificado de conexión se desarrolló mediante análisis de flujo de carga y de cortocircuito centrados en el nodo 3272966 del circuito 10-502. En las secciones siguientes se describen las fuentes de información empleadas, los criterios de modelado y los límites operativos que sirven de referencia para interpretar los resultados.

4.1 Fuentes de Información

La base de datos del estudio proviene, en lo esencial, de la información oficial entregada por ESSA. El archivo *Datos Circuito 10 502 - 2026.xlsx* concentra los parámetros de 215 líneas, 51 cargas, el perfil horario de demanda y el equivalente de cortocircuito en la subestación. Complementan ese insumo el diagrama unifilar *CTO 10 502.pdf*, las fichas técnicas de los inversores SOLIS 60K-LV-5G y de los módulos JINKO de 590 W, y los datos del transformador de conexión de 150 kVA. La consistencia entre estas fuentes permite reconstruir un modelo representativo del alimentador y del proyecto.

4.2 Flujo de Carga

El análisis de flujo de carga tiene por objeto determinar si, en estado estable, la incorporación del SSFV introduce sobrecargas en líneas o transformadores, o bien viola los límites de tensión establecidos para la operación normal del sistema. Para ello se aplica lo dispuesto en la Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Redes), en la Resolución CREG 174 de 2021 y en la Resolución CREG 030 de 2018, normas que fijan tanto los criterios de aceptación como el alcance mínimo del estudio simplificado.

4.2.1 Límites Operativos

Se adoptaron dos límites operativos principales. Las tensiones en barras se consideran aceptables cuando se mantienen entre 0,90 y 1,10 p.u. de la tensión nominal. La cargabilidad de líneas y

transformadores, por su parte, no debe superar el 100 % de la corriente o potencia nominal del equipo respectivo. Cualquier excedencia de estos umbrales se interpretaría como una condición que requiere mitigación antes de autorizar la conexión.

4.2.2 Escenarios y Franjas Horarias

Con el fin de capturar el comportamiento del alimentador bajo distintas condiciones de demanda, se compararon dos escenarios —sin SSFV y con SSFV— en tres franjas horarias: las 9:00 a.m., representativa de la demanda matutina (1,459 MVA en cabecera); las 12:00 p.m., correspondiente a la demanda máxima del día (1,683 MVA); y las 3:00 p.m., asociada a la demanda vespertina (1,638 MVA). La demanda del alimentador se ajustó a partir del registro horario del 19/03/2024 suministrado por el operador de red, lo que garantiza coherencia entre el modelo y las condiciones reales de operación.

4.3 Análisis de Cortocircuito

Los cálculos de cortocircuito se realizaron conforme a la norma **IEC 60909**, adoptando tensiones de prefalla equivalentes al 110 % de la tensión nominal. Esta metodología es la de uso habitual en estudios de conexión y permite obtener corrientes simétricas y de cresta comparables con los ajustes de protección del circuito.

4.3.1 Contribuciones Consideradas

Se consideraron dos aportes principales. El primero es el equivalente de red de la SE Conucos a 13,8 kV, con potencias de cortocircuito $S_{k3} = 654,49$ MVA y $S_{k1} = 239,68$ MVA. El segundo corresponde a los inversores, para los cuales se adoptó una corriente de cortocircuito simétrica igual a 1,5 veces la corriente nominal, criterio habitual para esta tecnología.

Con $S = 120$ kVA y $V = 220$ V se obtiene:

$$I_L = \frac{120}{\sqrt{3} \times 0,22} = 314,92 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad I_{sc,inv}^{LV} = 1,5 \times I_L = 472,38 \text{ A} \quad (4.1)$$

Referida a 13,2 kV, esa corriente se reduce a:

$$I_{sc,inv}^{HV} = 472,38 \times \frac{0,22}{13,2} = 7,87 \text{ A} \approx 0,008 \text{ kA} \quad (4.2)$$

El aporte resultante es despreciable frente a los aproximadamente 5,12 kA trifásicos calculados en el punto de conexión, lo que anticipa una afectación mínima sobre los niveles de falla del circuito.

4.3.2 Parámetros Calculados

Para cada nodo de interés se reportan la corriente simétrica de cortocircuito I_k y la corriente de cresta I_p , tanto en falla trifásica como monofásica. Estos valores permiten verificar la capacidad de interrupción de los equipos y contrastar el efecto neto de la generación distribuida.

4.4 Modelado del Sistema

4.4.1 Red de Distribución

Se modeló la topología completa del circuito 10-502, incluyendo las impedancias de secuencia positiva y cero de cada tramo, las capacidades térmicas (I_n) asociadas a cada tipo de conductor y las cargas en baja tensión con factor de potencia 0,9. El modelo refleja, así, tanto la estructura topológica del alimentador como sus restricciones térmicas y de calidad de tensión.

4.4.2 Transformador y Generación

El transformador de conexión se representó con 150 kVA, relación 13,2/0,22 kV, grupo Dyn5 e impedancia de cortocircuito $Z_{cc} = 4,9\%$. La generación se modeló como una inyección de 120 kW en corriente alterna a factor de potencia 0,99, conectada en el lado de baja tensión del transformador. Esta representación es coherente con la arquitectura real del proyecto y con las condiciones de operación esperadas en el punto de conexión.

4.5 Criterios de Aceptación

La Tabla 4.1 resume los criterios cuantitativos utilizados para emitir el concepto técnico. El cumplimiento simultáneo de estos umbrales constituye la condición necesaria para considerar viable la conexión del proyecto.

Tabla 4.1: Criterios de aceptación para el análisis

Parámetro	Criterio
Tensión en barras	0,90 – 1,10 p.u.
Cargabilidad de líneas	$\leq 100\%$
Cargabilidad de transformadores	$\leq 100\%$
Aumento de cortocircuito	$< 1\%$

Capítulo 5

Resultados de Análisis Eléctricos

Este capítulo presenta los resultados del flujo de carga, del estudio de cortocircuito, de la verificación de protecciones en el punto de conexión y del cálculo de pérdidas técnicas. En cada caso se contrastan los escenarios sin y con sistema solar fotovoltaico, con el fin de cuantificar el impacto neto de la generación sobre el circuito 10-502.

5.1 Flujos de Carga en Operación Normal

Los análisis de flujo de carga se realizaron en condición normal de operación, con el propósito de evaluar el desempeño del sistema ante la entrada en servicio del proyecto fotovoltaico. Las franjas de las 9:00, 12:00 y 15:00 permiten observar el comportamiento de tensiones y cargabilidades bajo distintos niveles de demanda del alimentador.

5.1.1 Análisis de Tensiones

La incorporación del proyecto ocasiona variaciones de tensión en los nodos cercanos al punto de conexión. El cambio máximo en media tensión es de aproximadamente **0,00062 p.u.**, magnitud que no genera violación alguna a los límites del Código de Redes. Las Figuras [5.1](#), [5.2](#) y [5.3](#) muestran las tensiones en los nodos afectados a las 9:00, 12:00 y 15:00, con y sin SSFV; las Tablas [5.1](#), [5.2](#) y [5.3](#) detallan las variaciones en la ruta hacia el POC.

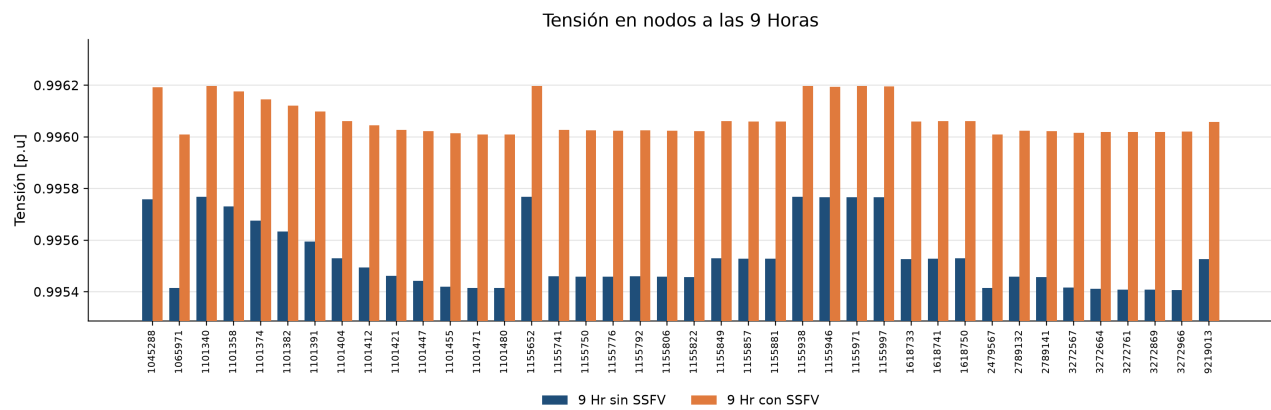


Figura 5.1: Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 9 am

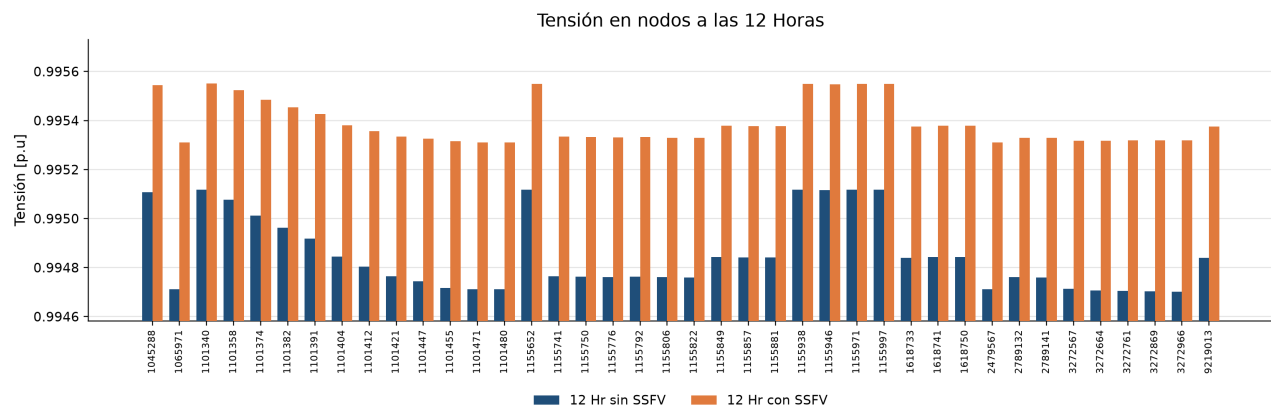


Figura 5.2: Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 12 pm

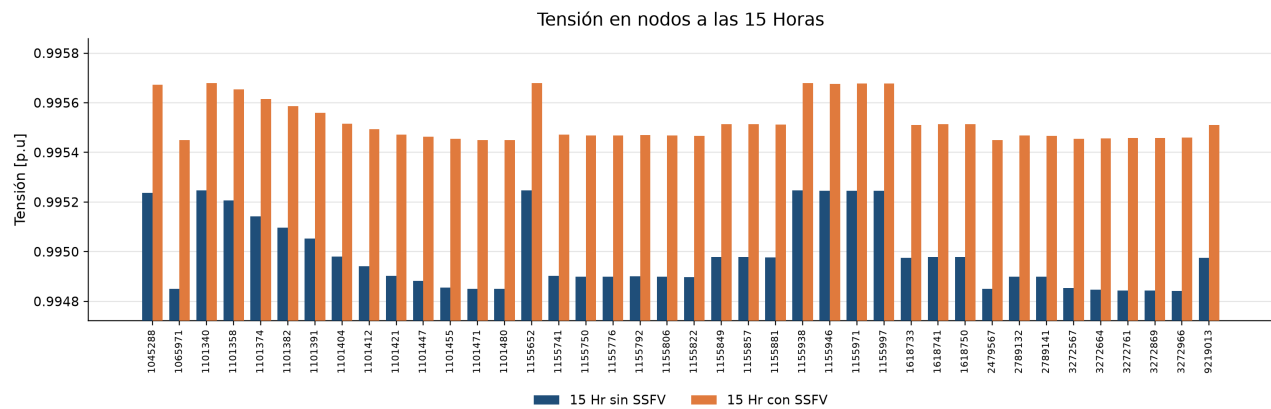


Figura 5.3: Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 3 pm

Tabla 5.1: Variación de tensión a las 9:00 a.m.

Nodo	Sin SSFV (p.u.)	Con SSFV (p.u.)	Variación (p.u.)
3272869	0,995408	0,996020	0,000612
3272966	0,995407	0,996021	0,000614
3272761	0,995409	0,996020	0,000611
3272664	0,995411	0,996019	0,000608
3272567	0,995416	0,996016	0,000600
1065971	0,995415	0,996010	0,000595
2479567	0,995415	0,996010	0,000595

Tabla 5.2: Variación de tensión a las 12:00 p.m.

Nodo	Sin SSFV (p.u.)	Con SSFV (p.u.)	Variación (p.u.)
3272869	0,994703	0,995319	0,000616
3272966	0,994702	0,995319	0,000617
3272761	0,994705	0,995319	0,000614
3272664	0,994707	0,995318	0,000611
3272567	0,994713	0,995317	0,000604
1065971	0,994711	0,995310	0,000599
2479567	0,994711	0,995310	0,000599

Tabla 5.3: Variación de tensión a las 15:00

Nodo	Sin SSFV (p.u.)	Con SSFV (p.u.)	Variación (p.u.)
3272869	0,994843	0,995458	0,000615
3272966	0,994842	0,995459	0,000617
3272761	0,994844	0,995458	0,000614
3272664	0,994847	0,995457	0,000610
3272567	0,994853	0,995455	0,000602
1065971	0,994851	0,995449	0,000598
2479567	0,994851	0,995449	0,000598

En las tres franjas evaluadas las tensiones permanecen dentro de la banda 0,90–1,10 p.u. en todos los nodos considerados. El efecto del SSFV es, por tanto, una leve elevación local de tensión, plenamente compatible con los criterios de operación del SDL.

5.1.2 Cargabilidad de Líneas de Distribución

Se evaluaron las líneas cercanas al proyecto para identificar posibles sobrecargas o redistribuciones adversas de flujo. A las 9:00 a.m. se identifican 45 tramos con variación de cargabilidad

mayor o igual a 0,5 puntos porcentuales; en todos ellos el loading se reduce al conectar el SSFV. La variación máxima observada es de **−1,833 %**. Este comportamiento indica que la energía generada se consume predominantemente de forma local y que los tramos aguas arriba resultan aliviados. La Figura 5.4 y la Tabla 5.4 sintetizan la comparación a las 9:00 a.m.

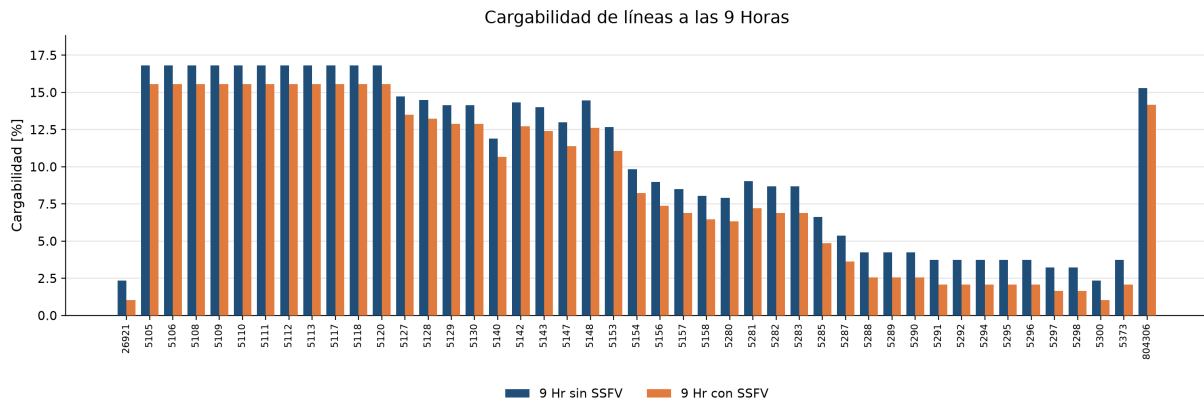


Figura 5.4: Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am

Tabla 5.4: Cargabilidad de líneas a las 9:00 (máxima reducción)

Línea	Sin SSFV (%)	Con SSFV (%)	Variación (%)
5148	14,453	12,620	−1,833
5281	9,024	7,218	−1,807
5282	8,689	6,885	−1,804
5283	8,690	6,886	−1,804
5285	6,636	4,858	−1,778
5287	5,378	3,631	−1,747
5288	4,246	2,552	−1,695

No se violan los límites de cargabilidad del SDL de ESSA. Más aún, en ninguna de las líneas evaluadas se observa un aumento de cargabilidad atribuible a la generación, lo que refuerza el carácter benigno de la conexión desde el punto de vista térmico del alimentador.

5.1.3 Cargabilidad de Transformadores

El transformador de conexión de 150 kVA experimenta un aumento de cargabilidad asociado a la circulación de la potencia generada hacia la red y hacia la carga local. El incremento máximo es de 28,833 puntos porcentuales; aun así, la cargabilidad permanece siempre por debajo del 56 %, como se observa en la Figura 5.5 y en la Tabla 5.5.

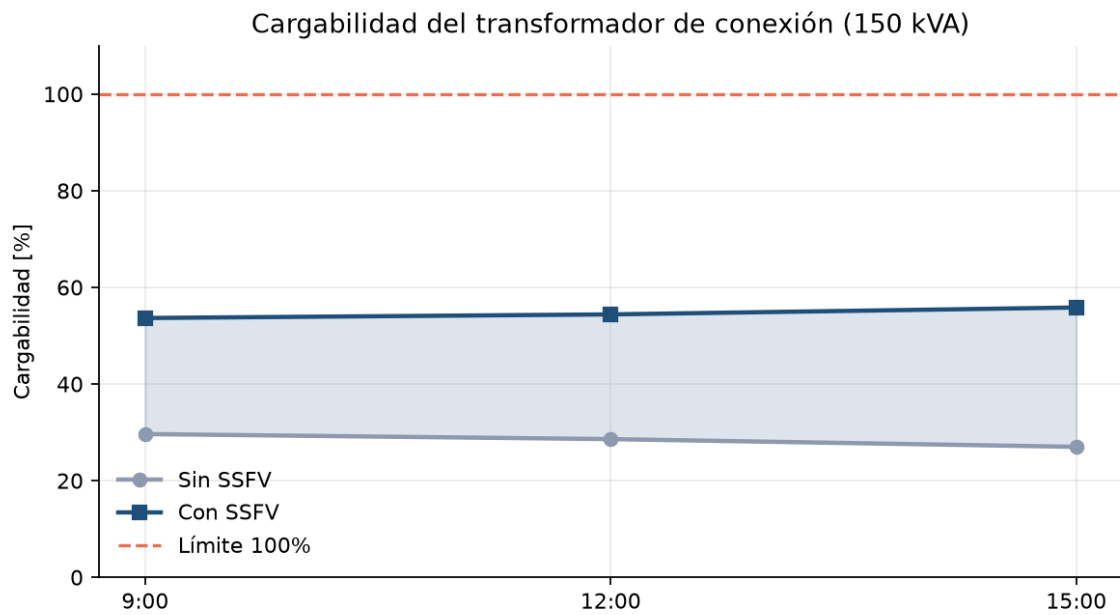


Figura 5.5: Cargabilidad del transformador de conexión (150 kVA)

Tabla 5.5: Cargabilidad del transformador de conexión

Hora	Sin SSFV (%)	Con SSFV (%)	Variación (%)
9:00 a.m.	29,645	53,655	24,010
12:00 p.m.	28,598	54,403	25,805
15:00	27,000	55,833	28,833

La cargabilidad se mantiene, por tanto, holgadamente bajo el 100 %, con margen suficiente para eventuales crecimientos de demanda o ampliaciones futuras del sistema fotovoltaico dentro de la capacidad del transformador.

5.2 Resultados del Estudio de Cortocircuito

Se calcularon los niveles de cortocircuito trifásico y monofásico en el nodo 3272966 y en nodos aledaños, considerando la entrada en servicio del SSFV de 120 kW. La Figura 5.6 resume los resultados y permite apreciar la similitud entre los escenarios con y sin generación.

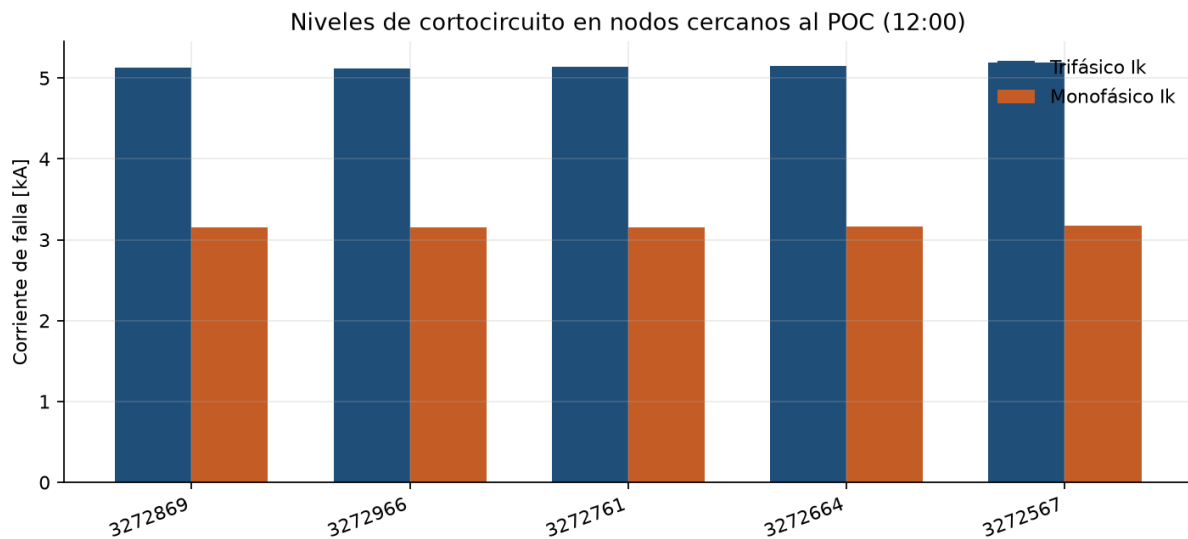


Figura 5.6: Niveles de cortocircuito trifásico y monofásico cerca del POC

5.2.1 Cortocircuito Monofásico

La Tabla 5.6 presenta las corrientes de falla monofásica a las 12:00 en los nodos principales de la ruta hacia el POC. Las magnitudes se mantienen prácticamente invariantes al incorporar el SSFV, lo que confirma el carácter despreciable del aporte de los inversores en media tensión.

Tabla 5.6: Cortocircuito monofásico a las 12:00 (nodos principales)

Nodo	Sin SSFV (kA)	Con SSFV (kA)	Variación (kA)
3272869	3,15235	3,15235	0,00000
3272966	3,14984	3,14984	0,00000
3272761	3,15571	3,15571	0,00000
3272664	3,16218	3,16218	0,00000
3272567	3,17766	3,17766	0,00000

5.2.2 Cortocircuito Trifásico

De manera análoga, la Tabla 5.7 reporta las corrientes de falla trifásica. En el POC se obtienen aproximadamente 5,12 kA, sin variación apreciable entre escenarios. La diferencia máxima es del orden de 10^{-8} kA, inferior al 0,01 %. El aporte del SSFV, estimado en 0,008 kA referidos a media tensión, resulta despreciable frente al equivalente de red. En consecuencia, no se requieren modificaciones en las protecciones existentes del circuito 10-502.

Tabla 5.7: Cortocircuito trifásico a las 12:00 (nodos principales)

Nodo	Sin SSFV (kA)	Con SSFV (kA)	Variación (kA)
3272869	5,12685	5,12685	0,00000
3272966	5,12027	5,12027	0,00000
3272761	5,13564	5,13564	0,00000
3272664	5,15265	5,15265	0,00000
3272567	5,19351	5,19351	0,00000

5.3 Protección en el Punto de Conexión

Además de verificar el impacto sobre el relé de cabecera, es necesario confirmar que el propio proyecto dispone de las funciones de protección exigidas por la regulación. Esta sección resume la corriente nominal del generador, los requisitos del Acuerdo CNO 1322 y los elementos de interrupción previstos.

5.3.1 Corriente Nominal del Generador

La corriente de carga nominal del sistema en baja tensión se obtiene a partir de la potencia AC y de la tensión de salida de los inversores:

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} \times V_l} = \frac{120}{\sqrt{3} \times 0,22} = 314,92 \text{ A} \quad (5.1)$$

Este valor sirve de referencia para dimensionar los breakers de inversor y de acometida, así como para referir el aporte de generación a media tensión.

5.3.2 Requisitos de Protección (Acuerdo CNO 1322)

El Acuerdo CNO 1322 establece umbrales y tiempos de operación para las funciones de baja tensión, sobretensión y frecuencia que deben incorporar los generadores conectados al SDL. La Tabla 5.8 resume esos requerimientos, y la Tabla 5.9 presenta la validación correspondiente al proyecto Guarín. El sistema cumple las funciones ANSI 27, 59 y 81 U/O, así como la protección anti-isla; la función de sobrepotencia adelante (ANSI 32) no aplica a esta configuración. La coordinación con el MICOM P142 del circuito 10-502 no se ve afectada, como se desarrolla en el capítulo de protecciones.

Tabla 5.8: Requerimientos de protección por nivel de tensión

Función	Umbral	Tiempo	Unidad
Baja tensión (ANSI 27) – Etapa 1	0,85	2,0	p.u. / s
Baja tensión (ANSI 27) – Etapa 2	0,50	0,2	p.u. / s
Sobretensión (ANSI 59) – Etapa 1	$\geq 1,15$	2,0	p.u. / s
Sobretensión (ANSI 59) – Etapa 2	$\geq 1,20$	0,1–0,2	p.u. / s
Subfrecuencia (ANSI 81U)	57	0,5	Hz / s
Sobrefrecuencia (ANSI 81O)	63	0,5	Hz / s

Tabla 5.9: Validación de requisitos de protección

Requerimiento	Validación
Baja tensión (ANSI 27)	Cumple
Sobrepotencia adelante (ANSI 32)	No aplica
Sobretensión (ANSI 59)	Cumple
Frecuencia (ANSI 81 U/O)	Cumple
Anti-isla	Cumple
Coordinación con MICOM P142 (CTO 10-502)	Sin afectación

5.3.3 Elemento de Interrupción

Como elementos de interrupción se contemplan protecciones de inversor en el rango $3 \times (140\text{--}200)$ A y protección de acometida en el rango $3 \times (350\text{--}500)$ A. Los tiempos de respuesta de estos dispositivos son coherentes con los criterios de las normas IEC 60909 e IEEE 242, y permiten aislar fallas del lado de baja tensión sin comprometer la selectividad respecto al relé de cabecera.

5.4 Cálculo de Pérdidas

La generación distribuida tiende a reducir las pérdidas técnicas del alimentador cuando la energía se consume cerca del punto de inyección. La Figura 5.7 y la Tabla 5.10 cuantifican ese efecto para las tres franjas de análisis: la reducción alcanza 0,30 kW a las 9:00 y 0,34 kW tanto a las 12:00 como a las 15:00.

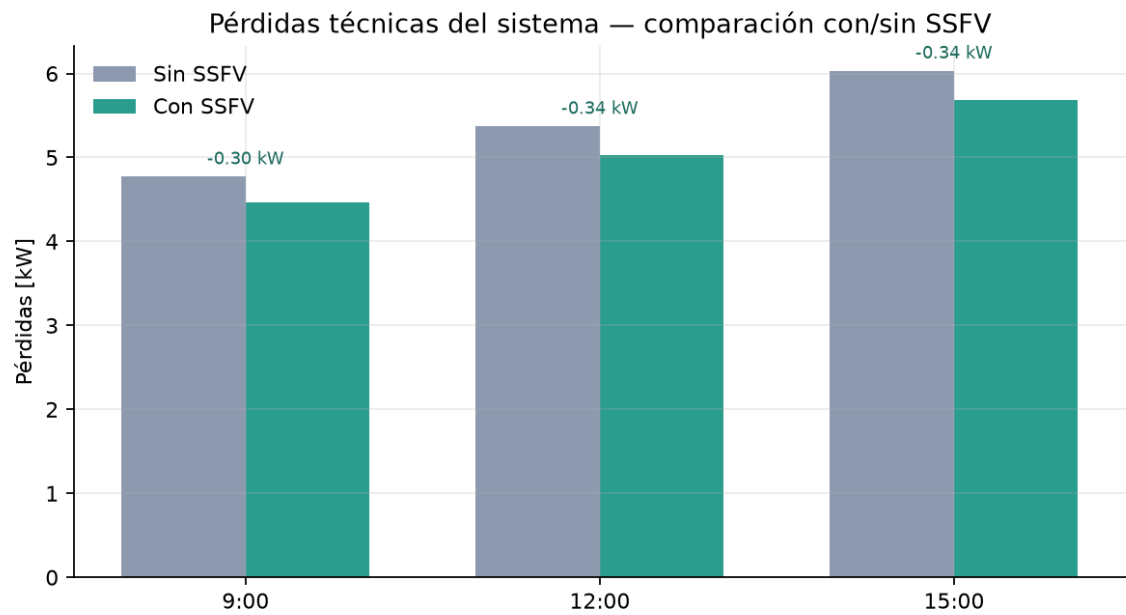


Figura 5.7: Pérdidas técnicas del sistema con y sin SSFV

Tabla 5.10: Pérdidas totales del sistema

Hora	Con SSFV (kW)	Sin SSFV (kW)	Reducción (kW)
9:00 a.m.	4,47	4,77	0,30
12:00 p.m.	5,03	5,37	0,34
15:00	5,69	6,03	0,34

En las tres franjas evaluadas, por tanto, la generación distribuida contribuye a disminuir las pérdidas técnicas del alimentador, lo cual constituye un beneficio adicional de la conexión para el sistema de distribución.

5.4.1 Pérdidas Consideradas en Energía Generada

Para la estimación de energía anual se adoptó un factor global de pérdidas del 26 %, desglosado en la Tabla 5.11. Este desglose incluye temperatura, mismatch, pérdidas resistivas, conversión DC/AC y otras pérdidas asociadas; las pérdidas por sombreado se consideran nulas, en coherencia con la evaluación del sitio.

Tabla 5.11: Desglose de pérdidas del sistema fotovoltaico

Tipo de pérdida	Porcentaje
Pérdidas por temperatura	3,00 %
Pérdidas por mismatch	2,00 %
Pérdidas resistivas	4,00 %
Pérdidas por conversión DC/AC	1,00 %
Otras pérdidas asociadas	16,00 %
Pérdidas por sombreado	0,00 %
Total	26,00 %

Capítulo 6

Coordinación de Protecciones

Este capítulo analiza la coordinación entre la protección principal del circuito 10-502 —relé AREVA MICOM P142 instalado en la SE Conucos— y las protecciones del proyecto AGPE en el nodo 3272966. El análisis se fundamenta en los ajustes oficiales entregados por ESSA, en el perfil de demanda del alimentador y en los niveles de cortocircuito calculados en el punto de conexión.

6.1 Ajustes del Relé de Cabecera

La bahía CTO 10502 dispone de un relé MICOM P142 con funciones de sobrecorriente de fase y tierra (50, 50N, 51 y 51N). Con $RTC = 60$, el pickup de la función 51 equivale a 360 A en primario, mientras que la función 50-1 queda en 2160 A; para tierra, los pickups 51N y 50N corresponden a 120 A y 1200 A, respectivamente. La Tabla 6.1 consolida estos ajustes, incluyendo la lógica de recierre.

Tabla 6.1: Ajustes MICOM P142 — bahía CTO 10502 (SE Conucos)

Parámetro	Valor
Fabricante / modelo / serial	AREVA / MICOM P142 / 360
Tensión / RTC / RTP	13,8 kV / 60 / 120
Funciones	50, 50N, 51, 51N
51 (fase)	6 A sec → 360 A prim; TMS 0,1; IEC VI
50-1 (fase)	36 A sec → 2160 A prim; 0 s
51N (tierra)	2 A sec → 120 A prim; TMS 0,15; IEC VI
50N (tierra)	20 A sec → 1200 A prim
Recierre 79	15/30 s; reset 60 s

La curva de tiempo inverso empleada es la IEC Very Inverse, cuya expresión es:

$$t = TMS \times \frac{13,5}{(I/I_s) - 1} \quad (6.1)$$

Esta característica define los tiempos de operación de la función 51 ante distintas multiplicidades del pickup y será utilizada más adelante para construir la curva tiempo–corriente del esquema.

6.2 Demanda del Circuito vs Pickups

Para verificar que el relé de cabecera no opera ante condiciones normales de carga —ni ante la exportación del AGPE— se contrastó el perfil horario de cabecera del 19/03/2024 con los umbrales de protección. La demanda máxima del día es de 70,41 A a las 12:00, mientras que el valle nocturno desciende a 26,35 A. Frente a esos valores, el pickup de fase (360 A) ofrece un margen de 5,11 veces la demanda pico, y el de tierra (120 A) un margen de 1,70. La corriente del generador referida a media tensión es de apenas 5,25 A, muy inferior al umbral de la función 51. La Tabla 6.2 y la Figura 6.1 resumen esta comparación.

Tabla 6.2: Corrientes de demanda vs umbrales de protección

Magnitud	Valor	Observación
$I_{\text{máx}}$ cabecera (12:00)	70,41 A	Demanda pico
I @ 09:00 / 15:00	61,05 / 68,55 A	Horas de estudio
$I_{\text{mín}}$ cabecera (04:00)	26,35 A	Valle
Pickup 51	360 A	Margen $360/70,41 = 5,11$
Pickup 51N	120 A	Margen $120/70,41 = 1,70$
I_{gen} referida a MT	5,25 A	$\ll$ pickup 51

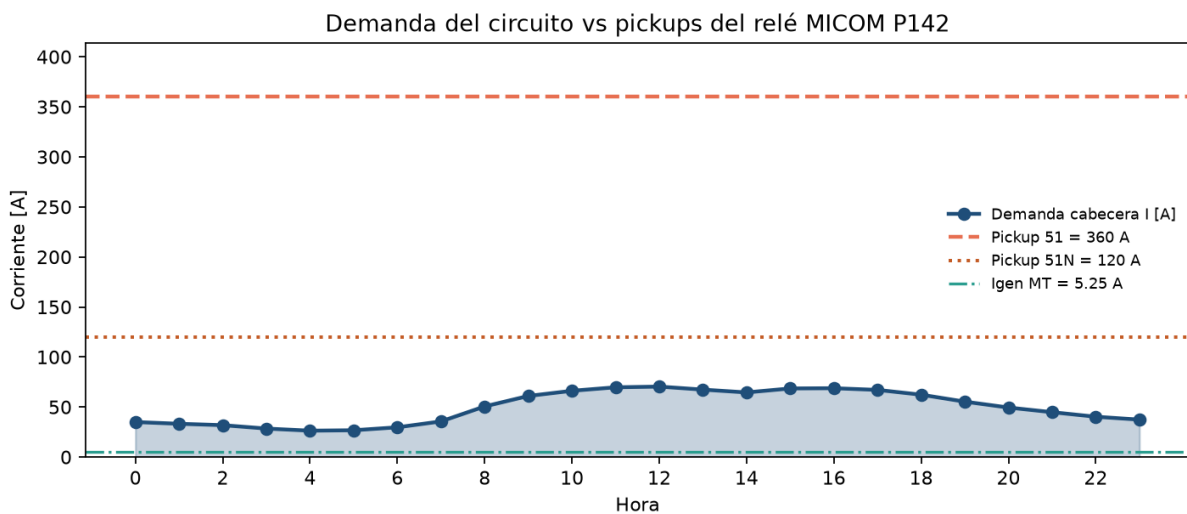


Figura 6.1: Demanda horaria del circuito 10-502 vs pickups 51/51N e I_{gen} MT

En síntesis, el pickup de fase se encuentra suficientemente alejado de la demanda máxima, y la

exportación del AGPE no es capaz de operar el relé de cabecera bajo ninguna condición normal de despacho del sistema fotovoltaico.

6.3 Protecciones del Proyecto AGPE

En el lado de baja tensión del proyecto se disponen breakers de inversor (200 A por equipo) y un breaker de acometida (400 A), con disparo magnético del orden de diez veces la corriente nominal. Referidos a media tensión, estos umbrales equivalen a 3,33 A, 6,67 A y 66,7 A, respectivamente. Los inversores SOLIS aportan, además, las funciones 27, 59, 81U/O y anti-isla exigidas por la regulación. La Tabla 6.3 consolida estos elementos.

Tabla 6.3: Elementos de protección del lado BT

Elemento	Ajuste LV	Equiv. MT	Función
Breaker inversor (c/u)	200 A	3,33 A	Sobrecorriente equipo
Breaker acometida	400 A	6,67 A	Seccionamiento POC BT
Magnético acometida ($\approx 10\times$)	4000 A	66,7 A	Instantánea BT
Inversor SOLIS	—	—	27, 59, 81U/O, anti-isla

6.4 Curva Tiempo–Corriente (TCC)

La coordinación se visualiza mediante la curva tiempo–corriente de la Figura 6.2, en la que se superponen las funciones 50/51/50N/51N del MICOM P142 y los breakers de baja tensión referidos a media tensión. La Tabla 6.4 complementa el gráfico con tiempos de operación de la función 51 para distintas corrientes, desde la demanda máxima —donde el relé no arranca— hasta la falla trifásica en la subestación, donde opera la función instantánea.

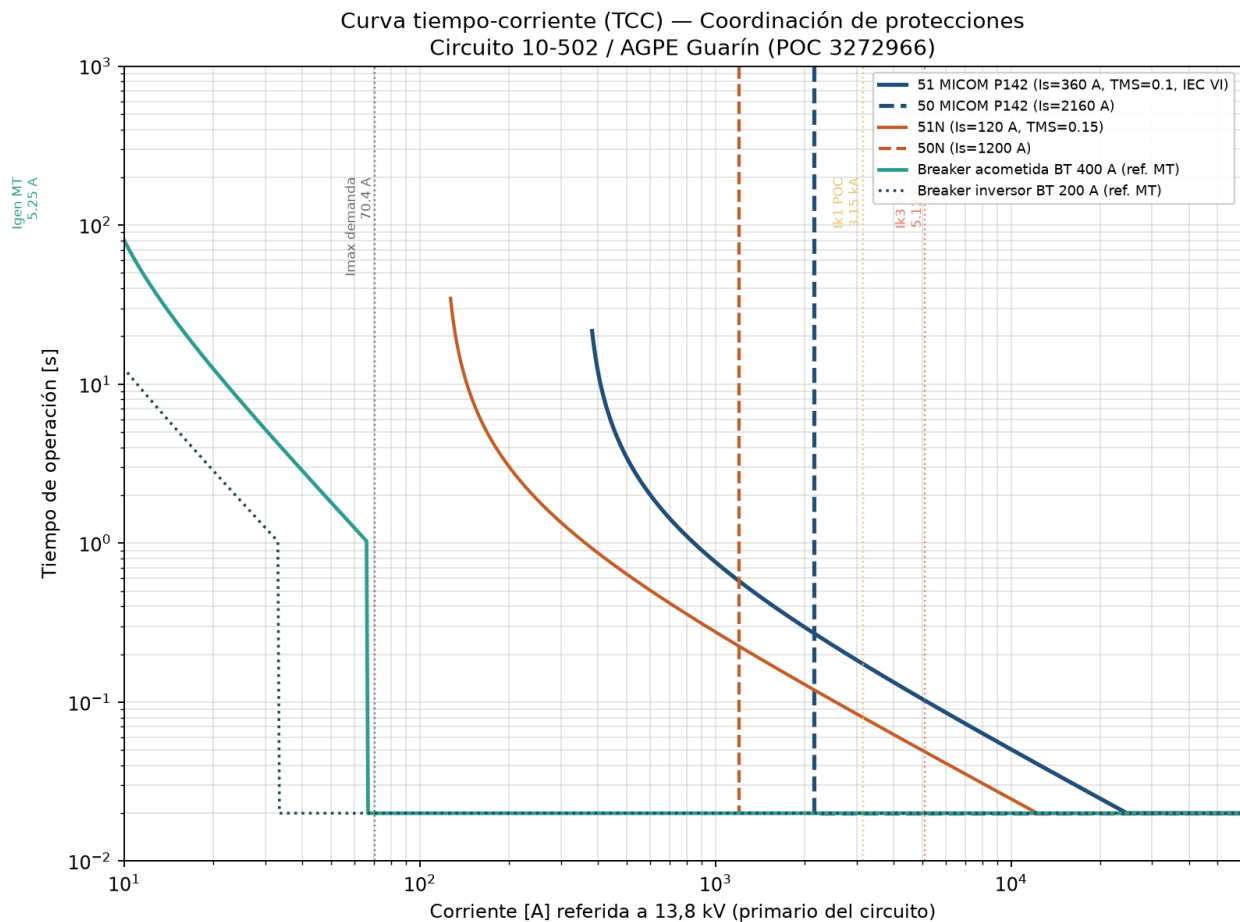


Figura 6.2: Curva TCC — MICOM P142 (50/51/50N/51N) y breakers BT referidos a MT

Tabla 6.4: Tiempos de operación de la función 51 (IEC VI, TMS = 0,1, $I_s = 360$ A)

Condición	I [A]	t_{51} [s]	¿Opera 50?
$I_{\text{máx}}$ demanda	70,4	No arranca	No
$2 \times I_s$	720	1,350	No
$5 \times I_s$	1800	0,338	No
$10 \times I_s$	3600	0,150	Sí
I_{k3} en POC	5120	0,102	Sí
I_{k3} en SE	27382	0,020	Sí

6.5 Selectividad BT – MT

Un aspecto crítico de la coordinación es garantizar que las fallas en baja tensión sean despejadas por las protecciones del proyecto, sin que el relé de cabecera arranque innecesariamente. La impedancia del transformador de 150 kVA ($Z_{cc} = 4,9\%$) limita la corriente de una falla en BT vista desde media tensión:

$$Z_t = 0,049 \times \frac{13,2^2}{0,15} = 56,92 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad I_{k,\text{thru}} \approx 133,9 \, \text{A} \quad (6.2)$$

Como $I_{k,\text{thru}} = 133,9 \, \text{A}$ es inferior al pickup de la función 51 (360 A), el relé de cabecera **no arranca** ante fallas del lado de baja tensión. La selectividad es, por tanto, natural y total: solo operan los breakers del proyecto. La Figura 6.3 ilustra los márgenes de pickup y los tiempos característicos de operación asociados a este esquema.

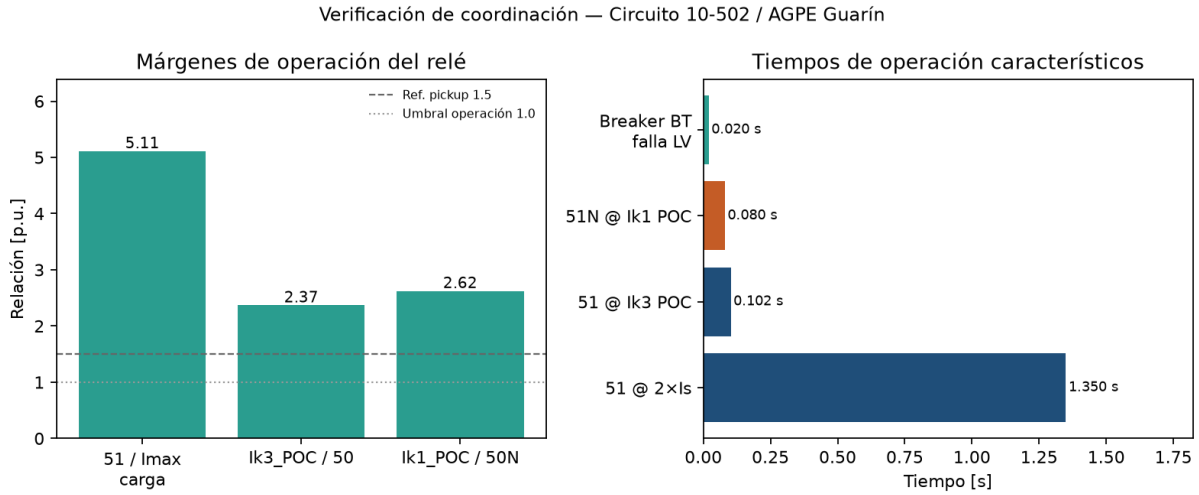


Figura 6.3: Márgenes de pickup y tiempos característicos de operación

6.6 Respuesta ante Fallas en el POC (MT)

Ante fallas en media tensión en el propio punto de conexión, el esquema de cabecera responde de manera adecuada. Una falla trifásica en el nodo 3272966 ($I_{k3} = 5,12 \, \text{kA}$) supera el umbral de la función 50 (2160 A) y produce operación instantánea, con la función 51 actuando como respaldo en aproximadamente 0,10 s. Una falla monofásica ($I_{k1} = 3,15 \, \text{kA}$) supera el umbral 50N (1200 A) y opera con un tiempo de la función 51N del orden de 0,08 s. El aporte del SSFV al cortocircuito —7,87 A en media tensión, equivalentes al 0,15 % de I_{k3} en el POC— permanece despreciable y no altera estos tiempos ni los umbrales de disparo.

6.7 Matriz de Cumplimiento

La Tabla 6.5 resume los criterios de coordinación evaluados y su resultado. En todos los casos el esquema cumple: el pickup de fase supera ampliamente 1,5 veces la demanda máxima; la exportación del AGPE no dispara las funciones 51/50; el aporte de cortocircuito del SSFV es inferior al 1 %; la selectividad BT–MT está garantizada por la impedancia del transformador; y las funciones instantáneas ven las fallas de media tensión en el POC. En consecuencia, **no se requiere modificar** los ajustes del MICOM P142.

Tabla 6.5: Criterios de coordinación y resultado

Criterio	Valor	Resultado
Pickup 51 $\geq 1,5 \times I_{\text{máx}}$	5,11×	Cumple
Exportación AGPE no dispara 51/50	5,25 A $\ll$ 360 A	Cumple
Aporte CC SSFV $< 1\%$	0,15 %	Cumple
Selectividad BT vs relé cabecera	$I_{k,\text{thru}} < I_{51}$	Cumple
50/50N ven fallas MT en POC	Sí	Cumple
Modificar ajustes MICOM P142	—	No requerido

6.8 Conclusión de Protecciones

La coordinación entre el AGPE Guarín y el circuito 10-502 resulta satisfactoria. No se requieren cambios en los ajustes del relé AREVA MICOM P142. Se recomienda mantener los breakers de baja tensión en los rangos 140–200 A (inversor) y 350–500 A (acometida), y verificar en campo las funciones 27/59/81/anti-isla de los inversores SOLIS una vez el sistema entre en operación.

Capítulo 7

Recomendaciones y Conclusiones

A partir de los análisis de flujo de carga, cortocircuito, protecciones y pérdidas desarrollados en los capítulos precedentes, este apartado sintetiza las conclusiones principales, formula recomendaciones de seguimiento y emite el concepto técnico de conexión del proyecto.

7.1 Conclusiones Principales

7.1.1 Análisis de Flujo de Carga

Ante la entrada en servicio de la generación en el nodo 3272966 del circuito 10-502, el alimentador mantiene un comportamiento operativo estable. La cargabilidad de las líneas evaluadas y del transformador de conexión permanece dentro de los límites admisibles; la variación máxima de tensión es de apenas 0,00062 p.u.; y no se observa aumento de cargabilidad en los tramos analizados. Por el contrario, la energía tiende a consumirse de forma local, lo que alivia el flujo aguas arriba y mejora las condiciones térmicas del circuito en las horas de generación.

7.1.2 Análisis de Cortocircuito

El aporte del SSFV referido a media tensión es del orden de 0,008 kA, frente a aproximadamente 5,12 kA trifásicos en el punto de conexión. La variación de la corriente de falla I_k respecto al caso base es inferior al 0,01 %. En estas condiciones, no se requieren cambios en el relé MICOM P142 ni en los ajustes de las funciones 50/51/50N/51N del circuito 10-502.

7.1.3 Protecciones y Pérdidas

El proyecto cumple los requisitos del Acuerdo CNO 1322 en lo referente a las funciones de tensión (27 y 59), frecuencia (81 U/O) y anti-isla. Paralelamente, las pérdidas técnicas del sistema se reducen hasta 0,34 kW en las franjas horarias de análisis, lo que confirma un beneficio neto para el alimentador cuando la generación se consume cerca del punto de inyección.

7.2 Recomendaciones

7.2.1 Medición de Calidad de Potencia

Se recomienda realizar mediciones de calidad de potencia una vez el proyecto entre en servicio, con el fin de verificar que el factor de potencia se mantenga dentro del rango regulatorio. Si, ante una reducción de potencia activa con reactiva sensiblemente constante, el factor de potencia descendiera por debajo de los umbrales admisibles, podrá valorarse la instalación de compensación capacitiva u otra estrategia de control de reactivos disponible en los inversores.

7.2.2 Uso de Resultados de Cortocircuito

Los niveles de falla calculados en este estudio deben emplearse como referencia para especificar las capacidades de interrupción de breakers, fusibles y seccionadores; para evaluar la saturación de los transformadores de corriente; para diseñar o verificar las mallas de puesta a tierra; y para dimensionar nuevos equipos en eventuales ampliaciones futuras del proyecto o de la instalación del cliente.

7.2.3 Validación en Campo

Antes y después de la puesta en servicio conviene contrastar el modelo con mediciones reales de tensión en el punto de conexión y en nodos aledaños, de cargabilidad del transformador de 150 kVA, y de la calidad de la potencia inyectada —en particular armónicos, factor de potencia y flicker—. Esta validación permite confirmar que las condiciones de operación se mantienen dentro de lo previsto y detectar oportunamente desviaciones.

7.2.4 Coordinación con ESSA

Se recomienda mantener una coordinación permanente con el operador de red para reportar anomalías de operación y para actualizar ajustes o procedimientos si cambian las condiciones topológicas o de demanda del circuito 10-502. La comunicación oportuna entre el desarrollador y ESSA es esencial para preservar la selectividad y la seguridad del esquema de protecciones a lo largo de la vida útil del proyecto.

7.3 Hallazgos Positivos

El estudio permite destacar varios hallazgos favorables. El impacto sobre tensiones y cortocircuito es mínimo; el transformador de conexión opera con holgura (cargabilidad inferior al 56 %); las pérdidas técnicas del alimentador se reducen; la generación se consume predominantemente de forma local; y las protecciones existentes del circuito resultan adecuadas y no se

ven afectadas por la conexión del AGPE. Estos elementos refuerzan la viabilidad técnica de la alternativa evaluada.

7.4 Concepto Técnico

El presente estudio de conexión simplificado concluye que:

“El proyecto de generación solar fotovoltaica de 141,6 kWp propuesto para el Supermercado MAS X MENOS sede Guarín puede conectarse al Sistema de Distribución Local de ESSA en el nodo 3272966 del circuito 10-502 (SE Conucos, 13,8 kV) sin generar violaciones a los parámetros de operación normal de la red. La tecnología de inversores limita efectivamente el aporte de cortocircuito. Las protecciones existentes cumplen los requisitos regulatorios y no requieren modificaciones. La instalación contribuye a la reducción de pérdidas técnicas en la red local.”

Por lo anterior, se emite **concepto técnico favorable** a la conexión del proyecto, recomendando las medidas de monitoreo y validación de calidad de potencia descritas en este documento.

Bibliografía

- [1] CREG. (2018). *Resolución 030 de 2018*. Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- [2] CREG. (2021). *Resolución 174 de 2021*. Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- [3] CREG. (1995). *Resolución 025 de 1995 – Código de Redes*. Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- [4] CNO. *Acuerdo 1322*. Consejo Nacional de Operación.
- [5] IEC 60909. *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems*.
- [6] ESSA. (2026). *Datos Circuito 10 502 - 2026* y diagrama unifilar CTO 10 502.
- [7] Anderson, P. M. (1973). *Analysis of Faulted Power Systems*. The Iowa State University Press.
- [8] Stevenson, W. D. (1975). *Elements of Power System Analysis*. Mc Graw Hill.

Apéndice A

Anexos Técnicos

Los anexos reúnen información de soporte que complementa el cuerpo del estudio: el diagrama unifilar del circuito, el esquema de componentes del proyecto, el perfil horario completo de demanda, especificaciones resumidas, la matriz de impacto, el cronograma de validación sugerido y las referencias documentales.

A.1 Diagrama Unifilar del Circuito 10-502

La Figura [A.1](#) reproduce el diagrama unifilar del circuito 10-502 entregado por ESSA. Este plano constituye la referencia topológica del modelo eléctrico empleado en los análisis de flujo de carga, cortocircuito y protecciones.

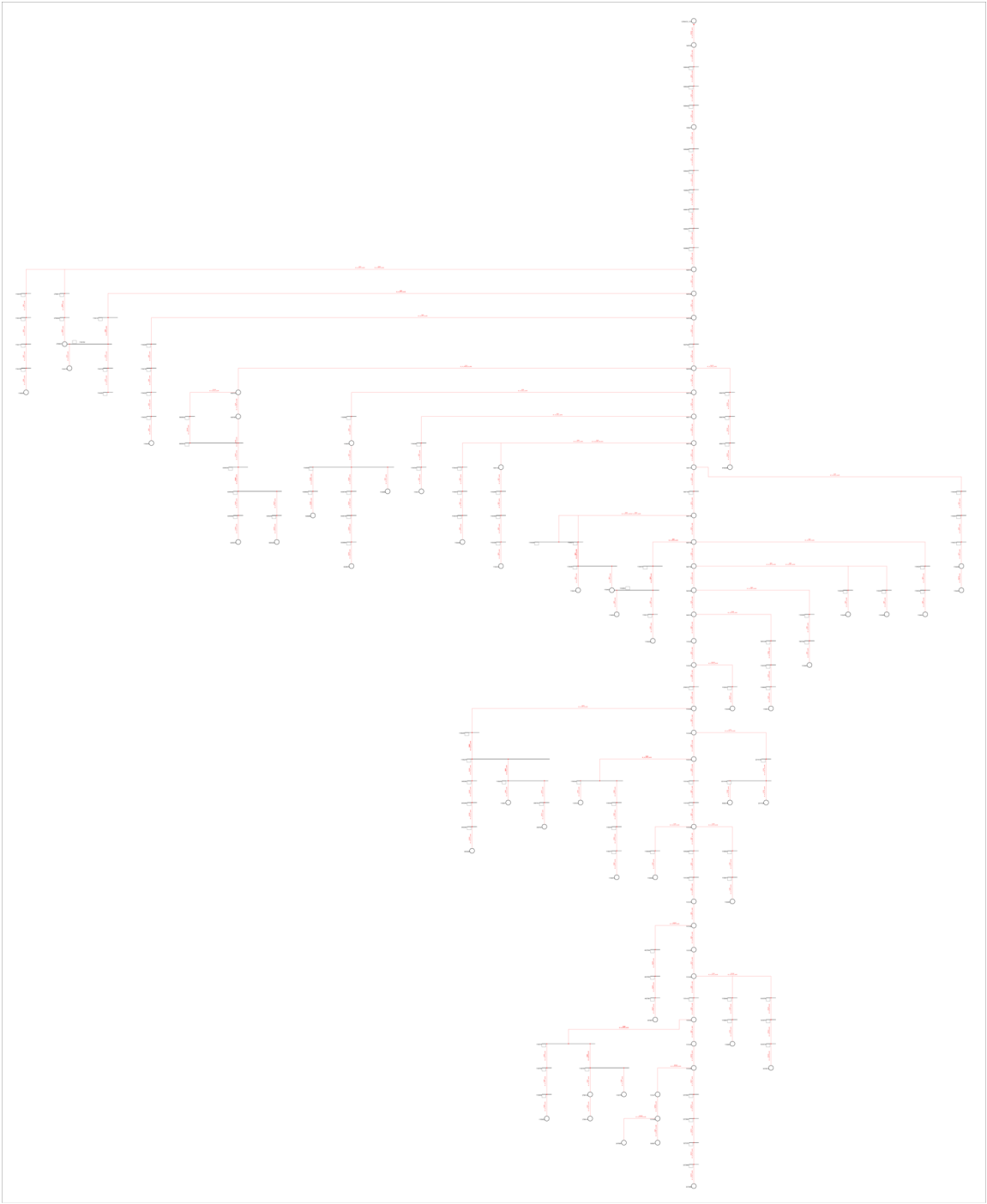
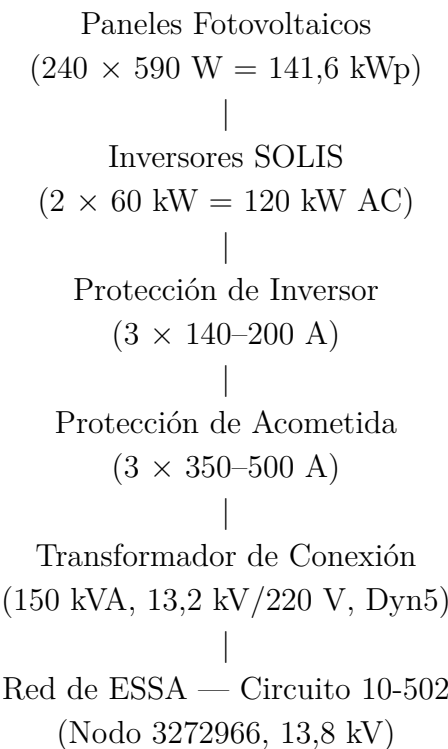


Figura A.1: Diagrama unifilar del circuito 10-502 (fuente: ESSA)

A.2 Esquema de Componentes del Proyecto

La cadena de componentes del sistema fotovoltaico, desde el campo solar hasta la red de ESSA, se resume a continuación. El arreglo de 240 paneles de 590 W (141,6 kWp) alimenta dos inversores SOLIS de 60 kW (120 kW AC); la protección de inversor y de acometida se sitúa aguas arriba del transformador de 150 kVA (13,2 kV/220 V, Dyn5), el cual se conecta al nodo 3272966 del circuito 10-502 a 13,8 kV.

COMPONENTES DEL SISTEMA



A.3 Perfil Horario Completo de Demanda

La Tabla A.1 presenta el registro completo de demanda en cabecera del circuito 10-502 para el día 19/03/2024, base del ajuste horario utilizado en el flujo de carga. El perfil confirma el valle nocturno, la rampa matutina y el pico cercano al mediodía descritos en el cuerpo del estudio.

Tabla A.1: Demanda en cabecera del circuito 10-502 (19/03/2024)

Hora	I [A]	S [MVA]
00:00	34,99	0,836
01:00	33,26	0,795
02:00	31,86	0,762
03:00	28,46	0,680
04:00	26,35	0,630
05:00	26,78	0,640
06:00	29,72	0,710
07:00	35,62	0,851
08:00	50,59	1,209
09:00	61,05	1,459
10:00	66,21	1,583
11:00	69,70	1,666
12:00	70,41	1,683
13:00	67,38	1,611
14:00	64,58	1,544
15:00	68,55	1,638
16:00	68,78	1,644
17:00	67,10	1,604
18:00	62,31	1,489
19:00	55,36	1,323
20:00	49,48	1,183
21:00	44,82	1,071
22:00	40,30	0,963
23:00	37,40	0,894

A.4 Especificaciones Técnicas Resumen

La Tabla [A.2](#) concentra las especificaciones técnicas generales del proyecto, desde la ubicación geográfica hasta el circuito y el nodo de conexión. Sirve como ficha de referencia rápida para revisiones posteriores o para la elaboración de memorias de cálculo complementarias.

Tabla A.2: Especificaciones técnicas generales del proyecto

Parámetro	Valor
Ubicación	Bucaramanga, Santander
Latitud / Longitud	7,12621563° / -73,11227598°
Capacidad instalada DC / AC	141,6 kWp / 120 kW
Tecnología	Paneles monocristalinos JINKO
Número de paneles / potencia	240 / 590 W
Eficiencia de paneles	22,84 %
Inversores	2 × SOLIS 60K-LV-5G
Factor de potencia	0,99
Tensión de salida	220 VAC, 60 Hz
Relación DC/AC	1,18
Transformador	150 kVA, 13,2/0,22 kV, Dyn5
Circuito / POC	10-502 / Nodo 3272966
Nivel de tensión conexión	13,8 kV
Año de entrada en operación	2025

A.5 Matriz de Evaluación de Impacto

La matriz de la Tabla A.3 sintetiza el cumplimiento de los parámetros críticos del sistema frente a sus límites operativos. En todos los casos el proyecto cumple, con impactos mínimos o positivos sobre tensión, cargabilidad, cortocircuito, factor de potencia y pérdidas técnicas.

Tabla A.3: Evaluación de impacto en parámetros del sistema

Parámetro	Límite	Máximo	Cumple	Impacto
Tensión (p.u.)	0,90–1,10	0,9953	✓	Mínimo
Cargabilidad líneas (%)	≤ 100	4,57	✓	Mínimo
Cargabilidad trafo (%)	≤ 100	55,83	✓	Bajo
Variación CC	$< 1\%$	$\approx 0\%$	✓	Nulo
Factor de potencia	$\geq 0,90$	0,99	✓	Positivo
Pérdidas técnicas (kW)	Reducción	-0,34	✓	Positivo

A.6 Cronograma de Validación Recomendado

Para acompañar la puesta en servicio se propone el cronograma de la Tabla A.4, que cubre inspección y pruebas de protecciones en pre-operación, mediciones de calidad durante el primer mes, validación de tensiones a tres meses y reportes periódicos de desempeño. La responsabilidad compartida entre COPOWER y ESSA garantiza trazabilidad técnica ante el operador.

Tabla A.4: Actividades de validación post-conexión

Fase	Actividad	Plazo	Responsable
Pre-operación	Inspección de instalaciones	2 semanas	COPOWER + ESSA
Pre-operación	Pruebas de protecciones	2 semanas	COPOWER + ESSA
Operación	Mediciones de calidad	1 mes	COPOWER + ESSA
Operación	Validación de tensiones	3 meses	ESSA
Operación	Reporte de desempeño	Trimestral	COPOWER

A.7 Documentos de Referencia

El estudio se apoya en el siguiente cuerpo normativo y documental: Resoluciones CREG 030 de 2018 (conexión de generadores), CREG 025 de 1995 (Código de Redes) y CREG 174 de 2021 (autogeneración a pequeña escala); Acuerdo 1322 del CNO sobre protecciones de generadores; normas IEC 60909 e IEEE 242; los archivos *Datos Circuito 10 502 - 2026.xlsx* y *CTO 10 502.pdf* entregados por ESSA; y las fichas técnicas del inversor SOLIS 60K-LV-5G y de los paneles JINKO monocristalinos.

A.8 Contacto

COPOWER LTDA
Especialistas en Energías Renovables
Bucaramanga, Santander — Colombia
Julio de 2026